

测试与验证

对应任务书：九.9 测试算例 / 九.10 程序结果与手算结果对比。
本项目以**自动化测试**保证求解器与 API 正确性，以**教师平台实测数据回归**作为权威校核基准。

一、测试总览

测试范围	文件数	用例数	状态
后端单元 + 集成 (pytest)	15	147	✅ 全部通过 (11.98 s)
前端单元 (Vitest)	15	102	✅ 全部通过 (2.55 s)
合计	30	249	✅ 全部通过

统计基于当前 main 分支实测运行结果 (pytest -v + npm run test:run)。

二、运行测试

```
# 后端 (conda 环境为例)
conda run -n concrete pytest -v           # 或 cd backend && pytest -v

# 前端
cd frontend && npm run test:run             # 单次运行
cd frontend && npx vue-tsc --noEmit        # TypeScript 类型检查 (strict)
```

⚠️ 前端任务必须跑 npm run build (含 vue-tsc) 而非仅 vitest，后者不做类型检查。

三、后端测试用例清单

文件	用例数	覆盖内容
test_auth.py	29	密码哈希、JWT 编解码、注册 / 登录路由、用户隔离、防枚举
test_common.py	19	等跨连续梁系数、内力计算、 $h_0/\alpha_s/\xi/As$ 基本公式
test_slab_utils.py	21	板 $\phi@$ 间距候选生成、配筋面积、截面计算
test_slab_reinforcement.py	13	板配筋单元测试
test_slab_orchestration.py	4	板全流程编排（荷载→跨度→内力→配筋）
test_beam.py	12	次梁抗弯 / 抗剪 / 荷载 / 跨度 / 内力
test_beam_orchestration.py	4	次梁全流程编排
test_main_beam.py	13	主梁集中力包络、支座边缘调整、吊筋
test_teacher_validation.py	6	教师平台实测数据逐位回归（三构件）
test_project_repository.py	6	数据仓库层、隔离、CASCADE
test_projects_api.py	9	项目 CRUD、用户隔离、认证门禁
test_calculate_api.py	5	/calculate 派生计算、超筋检测（400）
test_snapshots_api.py	6	快照归档 / 恢复 / fork / 删除

四、前端测试用例清单

文件	用例数	覆盖内容
useBeamLayout.spec.ts	24	跨数→支座 / 跨坐标、五跨等效、主梁三等分
useReportDocument.spec.ts	14	计算书章节装配（八章节、公式、表格、简图）
useInternalForce.spec.ts	10	内力系数表数据处理
useTheme.spec.ts	10	暗亮暖三态切换、按用户持久化
useAuth.spec.ts	7	登录 / 注册 / 登出、会话持久化

nav.spec.ts	7	导航配置、分组、顺序
useSidebar.spec.ts	6	侧栏折叠、移动端抽屉
index.spec.ts	5	Axios 拦截器、401 跳登录
useProject.spec.ts	5	项目状态、防抖自动保存、确认计算
useHealth.spec.ts	4	后端健康轮询
auth.spec.ts	3	认证 API
useResistingMoment.spec.ts	3	computeMu 抵抗弯矩
projects.spec.ts	2	项目 / 快照 / 计算 API
health.spec.ts	1	健康 API
materials.spec.ts	1	前端材料常量镜像后端

五、测试隔离与质量

- **数据库隔离**: `conftest.py::isolated_db` 使用 `tmp_path + monkeypatch` 重定向 `DB_PATH`，每个测试独立数据库，互不干扰。
- **API 集成**: `FastAPI TestClient` (`httpx`) 直接打路由，覆盖鉴权门禁与异常路径。
- **超筋检测**: 求解器核心 `common.py::xi()` 对 $\alpha > 0.5$ 抛 `ValueError` ($\sqrt{\quad}$ 负域)，`/calculate` 捕获返回 400，`test_calculate_api.py` 验证。
- **纯函数优先**: 抵抗弯矩、计算书装配、梁布局等均抽为纯函数并单测，与渲染解耦。

六、教师参考值回归（核心校核）

`test_teacher_validation.py` 以教师平台确认的第 1 组方案 A 真实参数为输入（ $L1 = 30$ ， $L2 = 18$ ，板厚 120，次梁 200×500 ，主梁 300×600 ，柱宽 350，次梁间距 2 m），对三构件的荷载、跨度、内力逐位断言。代表性吻合值：

板

项	教师值	程序值
恒载标准值 g_k (kN/m^2)	3.905	3.905

边跨跨中弯矩 M1 (kN · m)	2.8139	2.8139
第一内支座弯矩 MB (kN · m)	-3.8725	-3.8725

次梁 (support_width = 主梁宽 300 mm)

项	教师值	程序值
恒载标准值 gk (kN/m)	9.9038	9.9038
边跨跨中弯矩 M1 (kN · m)	61.9056	61.9056
第一内支座弯矩 MB (kN · m, 边缘调整后)	-70.2254	-70.2254

主梁

项	教师值	程序值
边跨跨中弯矩 M1 (kN · m)	203.0436	203.0436
中跨跨中弯矩 M2 (kN · m)	96.36	96.36
支座弯矩 MB (边缘调整后, kN · m)	-206.6862	-206.6862

三构件荷载、跨度、净跨、5 截面弯矩与剪力均逐位吻合，证明求解器实现与教师示例一致。

七、程序结果与手算结果对比

对比基准

求解器与参考网站 / 手算使用第 1 组方案 A 逐项比对。总体：三构件荷载、内力、配筋选筋基本完全吻合。

已知差异（均不影响配筋选筋结果）

项	差异来源	影响
板边跨 (M1、VA)	程序用完整公式 $l_0 = L/n - 0.120 + h/2$ ，参考简化取 2.0 m	板中间截面全吻合，边跨小差，不影响配筋

次梁支座弯矩	程序做支座边缘调整 $M' =$	M_c
主梁 MB 支座调整 V_0 约定	参考用 $V_0 \approx 66.2$ 得 -218.67 ；本课程以教师为准取 $V_0 = (G+Q)/2$ 得 -206.6862	差约 $7.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (3%)，不影响配筋
斜截面 f_c	正截面用 $f_c = 9.6$ 吻合；参考斜截面疑似用旧规范 $f_c = 11$	箍筋量小差，见 已知不足

这些差异源于**公式约定 / 规范版本**而非计算错误，且不影响最终配筋选筋。程序以**教师平台数据**为最权威基准。

八、人工复核建议

教师 / 同学可按以下流程复核：

- 1. 运行 `pytest test_teacher_validation.py -v` 查看逐位断言；
- 2. 在程序中「填入演示参数」→ 确认计算，对照本文件第六节表格核对荷载 / 内力；
- 3. 任取一截面，按 [计算方法与公式](#) 手算 $\alpha_s / \xi / A_s$ ，与程序配筋表对照；
- 4. 斜截面若与手算有偏差，优先检查 f_c (9.6 vs 11) 与 h_0 ($h-c-d/2$ vs $h-c-d$) 约定。